



Avance de Proyecto

Ingeniería de Software

Santos Guadalupe Facio Barraza

Profesor

Saúl Javier Vega Valdés

AL07090840

30 de agosto de 2026

PROYECTO: SISTEMA WEB - ALLOCAT

Aplicación de gestión de recursos de organizaciones.

Project Manager: Saúl Javier Vega Valdés

Equipo de Desarrollo: Vega Consulting Services (VCS)

Fecha: 30 de agosto de 2026

Objetivo

ALLOCAT nace del objetivo de desarrollar un sistema web que brinde a organizaciones de diversos sectores la capacidad y las herramientas para hacer una correcta gestión de sus recursos, llevando así a optimizaciones y transparencia en cada organización que utilice el sistema ALLOCAT.

Alcance Funcional

- Gestión de Usuarios y Roles → Registro y autenticación. Administrador, solicitante y auditor, y los permisos de cada rol.
- Catálogo de recursos → Altas, bajas y cambios (CRUD) de los recursos. Categorización por tipo de recurso: financiero, humano, material, comida, entre otros. Visualización del estado actual de cada recurso como disponible, asignado, espera o mantenimiento.

- Sistema de asignación → Flujos de aprobación o rechazo de solicitudes de recursos. Calendario interactivo donde se pueda visualizar qué ocurrió u ocurrirá con los recursos de la organización en ese momento.
 - Trazabilidad y auditoría → Registro histórico (logs) de todas las acciones de la organización y sus recursos. Solicitudes, aprobaciones, cambios, asignaciones, entre otros.
 - Notificaciones y Alertas → Avisos automatizados por correo sobre cambios de estado, aprobaciones pendientes o recursos agotándose.
 - Reportes → De métricas clave en un lapso de un mes, cuarto (de año), o año como tasa de utilización y recurso más demandado con posibilidad de exportarse como pdf.
-

Justificación

Con el sistema de ALLOCAT las empresas pueden gestionar sus recursos correctamente. Esto tiene 2 principales beneficios como organización; el primero es que podrán optimizar mucho más cómo utilizan los recursos disponibles y tomar mejores decisiones en cómo utilizarlos; el segundo es la transparencia que brinda el sistema a la organización, pudiendo saber dónde se utilizan, quién solicita recursos y quién aprueba su uso, de esta forma el beneficio se extiende por toda la organización y no solo a quienes son responsables de la gestión. El impacto social de ALLOCAT se encuentra en su capacidad de ser aplicable en casi cualquier tipo de organización, sin importar el sector o tamaño de esta, es decir, es una herramienta genuina para aquellos que buscan comenzar a emprender.

Stakeholders

Los involucrados en el proyecto ALLOCAT se pueden visualizar mejor en la siguiente matriz de involucramiento.

Stakeholder	Poder	Interés
Patrocinadores y Ejecutivos	ALTO	ALTO
Soporte de TI y Auditores	ALTO	BAJO
Equipo de desarrollo	BAJO	ALTO
Usuarios	BAJO	BAJO

Con la matriz anterior se puede observar el contraste que hay con el nivel de poder y el nivel de interés de cada uno de los involucrados en el proyecto de ALLOCAT. A continuación, se menciona el análisis del poder e interés de cada Stakeholder:

- Patrocinadores y Ejecutivos → ALTO/ALTO porque son los que autorizan y financian el proyecto, son los que más asumen riesgo.
- Soporte de TI y Auditores → ALTO/BAJO porque sin ellos el proyecto se bloquea, pero no son parte de la construcción del proyecto.
- Equipo de desarrollo → BAJO/ALTO porque están directamente involucrados en la construcción del proyecto, pero no toman las decisiones de este.
- Usuarios → BAJO/BAJO porque no toman las decisiones de la dirección del proyecto y tampoco están directamente involucrados en su construcción.

Levantamiento de requerimientos y diseño

Se realizaron múltiples entrevistas (simuladas) a usuarios clave de la aplicación, es decir, a los miembros de diversas organizaciones, con el fin de definir qué quiere el usuario y para qué quiere aquello que menciona. A raíz de dichas entrevistas fue posible obtener historias de usuario que reflejan los requisitos con los que debe cumplir el sistema web de ALLOCAT.

Historias de usuario

1. Como usuario solicitante, quiero ver un calendario interactivo que muestre la disponibilidad de los recursos, para poder reservarlos cuando lo necesite.
2. Como administrador, quiero aprobar o rechazar solicitudes de otros desde el sistema, para agilizar el flujo de asignación y tener mejor control de los activos.
3. Como auditor, quiero descargar un reporte que muestre todas las asignaciones y cantidad de recursos utilizados en un mes, para validar que se usaron de acuerdo con las políticas de la organización y garantizar transparencia.
4. Como administrador, quiero agregar, quitar o modificar los recursos disponibles en el sistema, para mantener coherencia con el sistema y lo que la organización tiene en ese momento.
5. Como administrador, quiero crear mi organización y asignar los roles de los usuarios que se unan desde solicitante y auditor hasta administrador, para tener control y claridad de quién puede hacer qué con los recursos.

Requisitos

Los requisitos funcionales vendrían siendo los ya establecidos como el alcance funcional en el acta de constitución del proyecto. Por lo que el enfoque de esta sección será en los requisitos no funcionales con los que debe contar el sistema web de ALLOCAT.

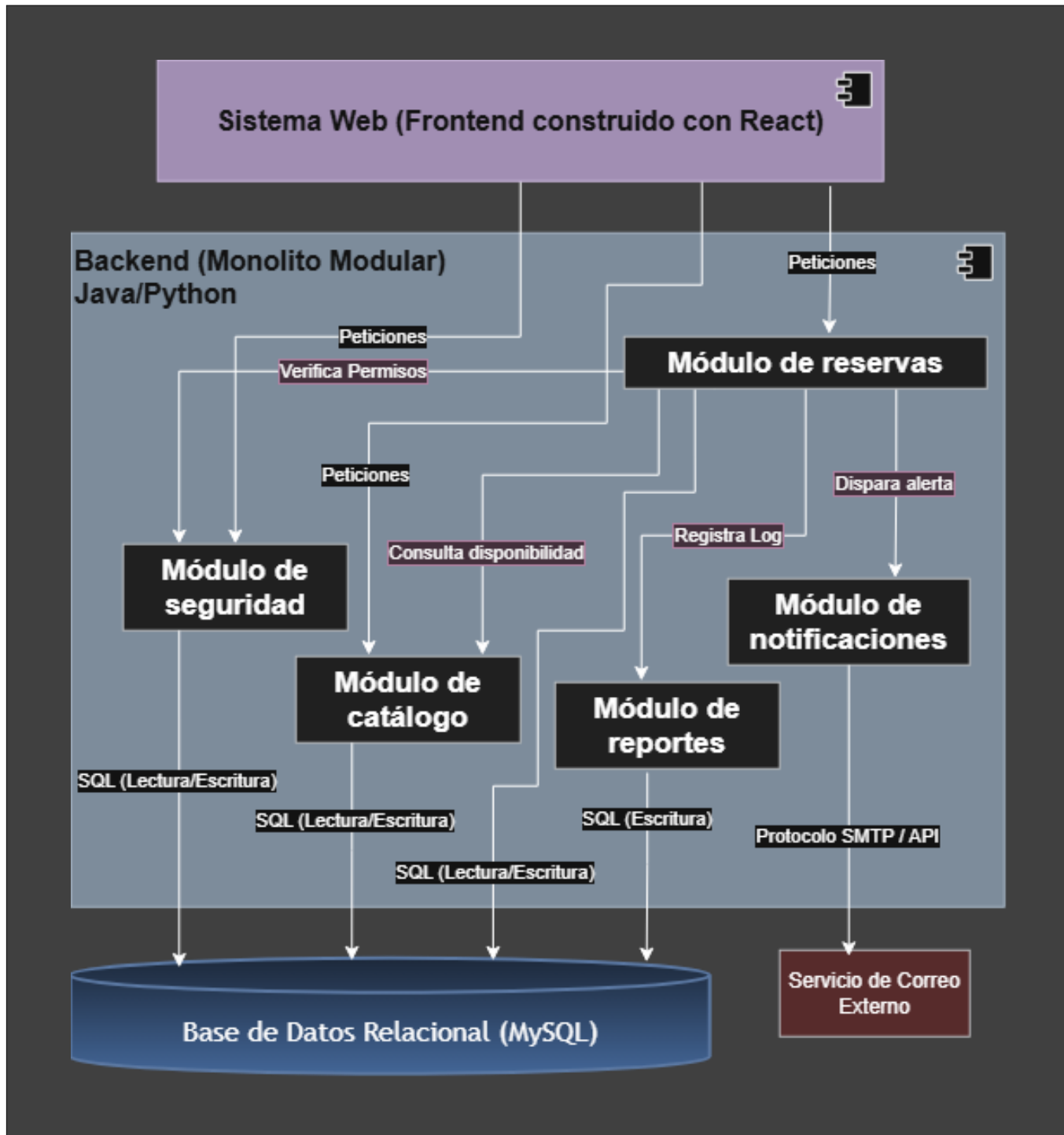
- Seguridad y control de acceso → El sistema debe restringir qué tipo de acciones puede realizar cada usuario según el rol que tengan en la organización. Por ejemplo, un usuario estándar (solicitante) no puede estar aprobando o rechazando solicitudes de uso de recursos de la organización.
- Rendimiento y concurrencia → El calendario interactivo debe cargar rápidamente y navegar a través de él debe ser una experiencia fluida. Se deben visualizar correctamente los recursos que se usaron y los que están apartados para su uso en el futuro. Se debe manejar correctamente el flujo de solicitudes, cubriendo situaciones como qué ocurre si se solicita el mismo recurso a la vez y no hay cantidad suficiente para ambas solicitudes.
- Trazabilidad (Logs) → La base de datos debe mantener un registro histórico inalterable de cada acción que se realice en la organización. Esto incluye: añadir o remover recursos, solicitar recursos, aprobaciones y rechazos de las solicitudes y ligar cada acción a una marca de tiempo y usuario que la realizó. Esto es para asegurar la transparencia exigida por las auditorías y también para tener un acceso sencillo y organizado a todo el historial de acciones de la organización en caso de ser necesario.

Metodología de desarrollo

La mejor metodología de desarrollo para el proyecto de ALLOCAT es la metodología ágil **SCRUM**. Antes de explicar por qué se optó por esta metodología, es importante explicar por qué se descartaron las metodologías tradicionales como cascada, espiral, incremental y evolutivo. La principal razón que se tiene para descartar los modelos tradicionales es que todos ellos son muy rígidos y no aportan valor constante al cliente. En un proyecto como ALLOCAT, en el que existe la posibilidad de que se vuelva un producto, donde lo más probable es que los patrocinadores quieran ver resultados periódicamente y que el sistema está sujeto a cambios en cualquier momento, un modelo tradicional sería extremadamente difícil de implementar.

Los modelos ágiles ofrecen adaptabilidad y valor continuo, pero SCRUM destaca de entre los demás por tener Sprints. Los Sprints permiten hacer entregas de valor constantes al cliente en periodos de tiempo establecidos, asegurando que haya avances considerables cada cierto tiempo. Además, las historias de usuario realizadas pasan a ser directamente el Product Backlog, que vendría siendo la lista de cosas por hacer, lista que permite al equipo completo saber qué se tiene que hacer sin preguntar constantemente. La flexibilidad de SCRUM es su punto fuerte, dándole al proyecto la capacidad al proyecto de adaptarse en la dirección que se necesite, si algo necesita agregarse, quitarse o modificarse del proyecto simplemente se introduce en el siguiente Sprint (ciclo de desarrollo) y no cambia o colapsa la planificación original que se tenía.

Arquitectura del sistema



La arquitectura ideal para el desarrollo de ALLOCAT es la de monolito, específicamente la monolítica modular, al menos por ahora. Al ser un proyecto reciente, es mucho más eficiente construir la API inicial en un solo bloque de código. Sin embargo, en un futuro, si la carga de usuarios, notificaciones y catálogo lo ameritan, lo ideal será una arquitectura de microservicios, teniendo cada una de las áreas mencionadas con su propio servidor. Comenzar directamente con una arquitectura de microservicios puede ser muy costoso, también requiere trabajo exhaustivo para hacerse correctamente porque es muy complejo de configurar y necesita manejar comunicación entre servidores.

El diagrama anterior muestra claramente el diseño de la arquitectura monolítica modular de ALLOCAT, manteniendo todo como un bloque de código, pero con diferentes módulos bien definidos y que comparten una única base de datos. La única desventaja de esta arquitectura es que si se requieren hacer cambios al sistema es necesario reiniciar todo el servidor, es decir, el sistema deja de servir temporalmente. Sin embargo, dichos cambios no deberían ser frecuentes recién se haga el despliegue del sistema, pues el tráfico de usuarios, solicitudes, notificaciones y cambios en el catálogo debería ser perfectamente manejable en un comienzo.

Para ALLOCAT es importante determinar cuando sea correcto hacer la transición de una arquitectura monolítica modular a la ya mencionada arquitectura de microservicios. El momento clave será cuando el tráfico de información sea demasiado para la primera mencionada, de momento no es una prioridad.

Planificación de riesgos y recursos

Para visualizar adecuadamente los posibles riesgos de llevar a cabo el proyecto ALLOCAT se realizó una matriz de riesgos que contempla: riesgo, probabilidad e impacto. Dicha matriz se muestra a continuación.

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Los usuarios se resisten al cambio, prefieren usar sus métodos manuales para administrar sus recursos.	ALTA	MEDIO
Expansión del alcance excesivo (Scope Creep), los patrocinadores piden nuevas funciones a mitad del proyecto y hace que dure demasiado el desarrollo.	ALTA	ALTO
Alta concurrencia en organizaciones grandes, con múltiples usuarios intentando reservar el mismo recurso al mismo tiempo.	MEDIA	ALTO
Fallo en dependencias de terceros, especialmente del servicio de correo externo encargado de las notificaciones de solicitudes.	MEDIA	MEDIO
Fallo en el control de acceso, permitiendo que un usuario solicitante pueda aprobar/rechazar sus propias solicitudes o de otros.	BAJA	ALTO

Teniendo en cuenta los riesgos anteriores, se desarrollaron la siguientes estrategias de mitigación para cada uno.

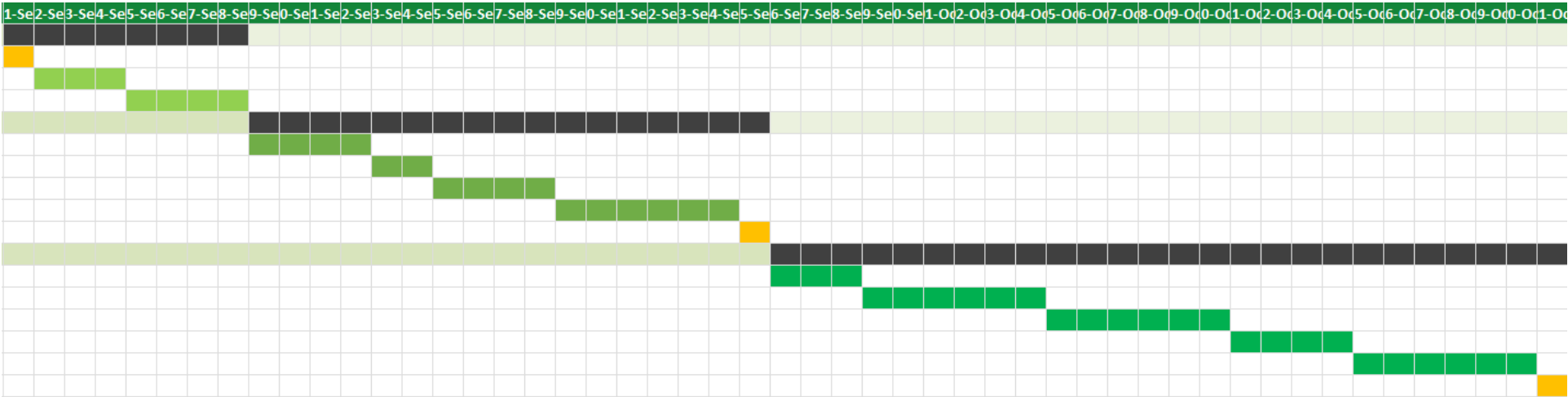
Riesgo	Estrategia de Mitigación
Los usuarios se resisten al cambio, prefieren usar sus métodos manuales para administrar sus recursos.	Se seleccionan usuarios piloto para que prueben los prototipos de ALLOCAT para tener retroalimentación y aprobación.
Expansión del alcance excesivo (Scope Creep), los patrocinadores piden nuevas funciones a mitad del proyecto y hace que dure demasiado el desarrollo.	Se debe establecer una política de cambios a seguir, cada nueva función viene con una evaluación de impacto que muestra horas y costo extra que tomará, para que el patrocinador decida bien.
Alta concurrencia en organizaciones grandes, con múltiples usuarios intentando reservar el mismo recurso al mismo tiempo.	Se aplica Bloque Optimista (Optimistic Locking) en la base de datos, de esta forma si hay alta concurrencia el sistema falla de forma segura.
Fallo en dependencias de terceros, especialmente del servicio de correo externo encargado de las notificaciones de solicitudes.	Se aplica una cola de tareas, de esta forma los correos de notificación que no se envíen quedan pendientes y se envían automáticamente cuando haya servicio.
Fallo en el control de acceso, permitiendo que un usuario solicitante pueda aprobar/rechazar sus propias solicitudes o de otros.	Se hacen pruebas de regresión constante y automáticamente, con una simulación desde la API de un usuario básico enviando comandos de administrador.

Cronograma en Excel (Diagrama de Gantt)

Sprint 1: Interfaz de usuario (UI) – 2 semanas

Sprint 2: Módulo de catálogo y Módulo de Solicitudes - 3 semanas

ID	Fase	Nombre de la Tarea	Tipo	Inicio	Fin	Días	Dep.	Responsable
1	Planificación y Diseño	Planificación y Diseño (Fase 1)	Fase	01/09/2026	08/09/2026	8		
1.1	Planificación y Diseño	Acta de Constitución completada	Hito	01/09/2026	01/09/2026	1		Project Manager
1.2	Planificación y Diseño	Levantamiento de Requerimientos	Tarea	02/09/2026	04/09/2026	3	1.1	Product Owner
1.3	Planificación y Diseño	Diseño de Arquitectura Monolítica	Tarea	05/09/2026	08/09/2026	4	1.2	Desarrollador Senior
2	Sprint 1 (UI)	Sprint 1: Interfaz de Usuario (UI)	Fase	09/09/2026	25/09/2026	17		
2.1	Sprint 1 (UI)	Diseño de Wireframes y Prototipos UI	Tarea	09/09/2026	12/09/2026	4	1.3	Diseñador UX/UI
2.2	Sprint 1 (UI)	Configuración del Repositorio Frontend (React)	Tarea	13/09/2026	14/09/2026	2	2.1	Desarrollador Frontend
2.3	Sprint 1 (UI)	Desarrollo de Layout Base y Navegación	Tarea	15/09/2026	18/09/2026	4	2.2	Desarrollador Frontend
2.4	Sprint 1 (UI)	Implementación de Vistas y Componentes UI	Tarea	19/09/2026	24/09/2026	6	2.3	Desarrollador Frontend
2.5	Sprint 1 (UI)	Cierre Sprint 1 y Demo de UI	Hito	25/09/2026	25/09/2026	1	2.4	Equipo Scrum
3	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Sprint 2: Catálogo y Reservas	Fase	26/09/2026	21/10/2026	26		
3.1	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Diseño de BD (Catálogo y Reservas)	Tarea	26/09/2026	28/09/2026	3	2.5	Desarrollador Backend
3.2	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Backend: API CRUD de Catálogo de Recursos	Tarea	29/09/2026	04/10/2026	6	3.1	Desarrollador Backend
3.3	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Backend: Motor de Reservas y Validaciones	Tarea	05/10/2026	10/10/2026	6	3.2	Desarrollador Backend
3.4	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Frontend: Integración de Vista de Catálogo	Tarea	11/10/2026	14/10/2026	4	3.2	Desarrollador Frontend
3.5	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Frontend: Calendario y Flujo de Reservas	Tarea	15/10/2026	20/10/2026	6	3.3, 3.4	Desarrollador Frontend
3.6	Sprint 2 (Catálogo y Reservas)	Cierre Sprint 2 y Demo de Módulos	Hito	21/10/2026	21/10/2026	1	3.5	Equipo Scrum



Conclusiones y reflexión

En conclusión, ALLOCAT es un sistema web que tiene como propósito gestionar los recursos de una organización. Debe contar con gestión de usuarios y roles, catálogo de recursos, sistema de asignación, trazabilidad, notificaciones y reportes, así como con seguridad y rendimiento adecuados. SCRUM es la metodología elegida como la indicada para el desarrollo de ALLOCAT, por su adaptabilidad y entrega de valor continuo en periodos de tiempo definidos. La arquitectura ideal para ALLOCAT por el momento es la monolítica modular, porque es más eficiente en un proyecto reciente. Más adelante es probable que la mejor estrategia sea cambiar a una arquitectura de microservicios, pero por el momento es muy costoso y complejo. Se identificaron varios riesgos y se planearon estrategias de mitigación acorde a cada uno de ellos. Por último, se realizó el cronograma de los primeros 2 Sprints del desarrollo. En definitiva, se puede decir que se llevaron a cabo las mejores prácticas de la ingeniería de software en el proyecto de ALLOCAT, haciendo que la planificación inicial y la arquitectura del sistema estén alineados con las necesidades del usuario.

Reflexionando sobre lo realizado, en primera persona y como estudiante, puedo decir que la planificación inicial de un proyecto no es algo sencillo y que tampoco debe tomarse a la ligera. Son las bases del proyecto completo y conforme avanzaba me di cuenta de que si algo quedaba “flojo” en el camino más tarde el proyecto pagaría las consecuencias. Ahora comprendo en su totalidad la importancia de la fase de planificación en los proyectos de software.